2013 年上海市普通高等学校春季招生考试

数　学　试　卷

考试注意： **1.答卷前，考生务必将姓名、高考座位号、校验码等填写清楚。**
2.本试卷共有 31 道试题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。
3.请考生用钢笔或圆珠笔按要求在试卷相应位置上作答。

一. 填空题（本大题满分 36 分）本大题共有 12 题，要求直接填写结果，每题填对得 3 分，否则一律得 0 分。

1. 函数 $y=\log_2(x+2)$ 的定义域是_____

2. 方程 $2^x=8$ 的解是_____

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是_____

4. 函数 $y=2\sin\ x$ 的最小正周期是_____

5. 已知向量 $\vec{a}=(1,k)$，$\vec{b}=(9,k-6)$。若 $\vec{a}//\vec{b}$，则实数 $k=$ _____

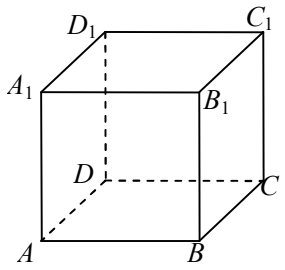
6. 函数 $y=4\sin x+3\cos x$ 的最大值是_____

7. 复数 $2+3i$（i 是虚数单位）的模是_____

8. 在 ΔABC 中，角 A、B、C 所对边长分别为 a、b、c，若 $a=5, c=8, B=60^\circ$，则 b= ___

9. 在如图所示的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，

异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____



10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动，选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____（结果用数值表示）。

11. 若等差数列的前 6 项和为 23，前 9 项和为 57，则数列的前 n 项和 $S_n=$ _____

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到：

因为 $36=2^2\times3^2$，所以 36 的所有正约数之和为

$$(1+3+3^2)+(2+2\times3+2\times3^2)+(2^2+2^2\times3+2^2\times3^2)=(1+2+2^2)(1+3+3^2)=91$$

参照上述方法，可求得 2000 的所有正约数之和为_____

二．选择题（本大题满分 36 分）本大题共有 12 题，每题都给出四个结论，其中有且只有一个结论是正确的。考生必须把真确结论的代码写在题后的括号内，

选对得 3 分，否则一律得 0 分。

13.展开式为ad-bc 的行列式是（　）

（A） $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$　(B) $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$　(C) $\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$　(D) $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$

14.设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的反函数，下列结论正确的是（　）

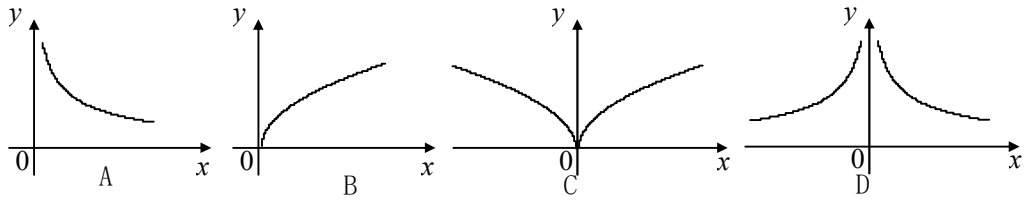
(A) $f^{-1}(2)=2$　(B) $f^{-1}(2)=4$

(C) $f^{-1}(4)=2$　(D) $f^{-1}(4)=4$

15.直线 $2x-3y+1=0$ 的一个方向向量是（　）

(A) $(2,-3)$　(B) $(2,3)$　(C) $(-3,2)$　(D) $(3,2)$

16 函数 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是（　）



17.如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

(A) $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　(B) $ab<b^2$　(C) $-ab<-a^2$　(D) $-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$

18.若复数 z_1、z_2 满足 $z_1=\overline{z_2}$，则 z_1、z_2 在复数平面上对应的点 Z_1、Z_2（　）

(A)　关于 x 轴对称　(B)关于 y 轴对称

(C)　关于原点对称　(D)关于直线 $y=x$ 对称

19. $(1+x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是（　）

（A）$45x$　（B）$90x^2$　（C） $120x^3$　（D）$252x^4$

20.既是偶函数又在区间 $(0,\pi)$ 上单调递减的函数是（　）

（A） $y=\sin x$　（B） $y=\cos x$　（C） $y=\sin 2x$　（D） $y=\cos 2x$

21．若两个球的表面积之比为 $1:4$，则这两个球的体积之比为（　）

（A）$1:2$　（B）$1:4$　（C）$1:8$　（D）$1:16$

22.设全集 $U=R$，下列集合运算结果为 R 的是（　）

（A） $Z\cup\complement_u N$　（B） $N\cap\complement_u N$　（C） $\complement_u(\complement_u\varnothing)$　（D） $\complement_u\{0\}$

23.已知 a、b、$c\in R$，“ $b^2-4ac<0$ ”是“函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图像恒在 x 轴上方”

的（　）

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充要条件　　（D）既非充分又非必要条件

24.已知 A、B 为平面内两定点，过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线，垂足为 N .若 $\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（　）

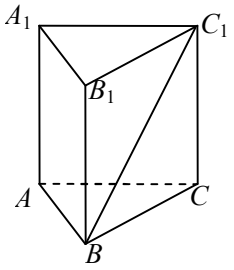
（A）圆　　（B） 椭圆　　（C） 抛物线　　（D）双曲线

三、解答题（本大题满分 78 分）本大题共有 7 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

25.（本题满分 7 分）

如图，在正三棱锥 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=6$，异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，求该三棱柱的体积。

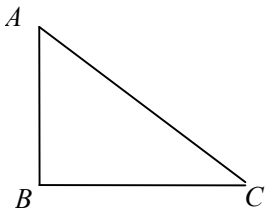
[解]



26（本题满分 7 分）

如图，某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地，其中 $\angle B$ 为直角，AB 长 40 米，BC 长 50 米，现欲在此空地上建造一间健身房，其占地形状为矩形，且 B 为矩形的一个顶点，求该健身房的最大占地面积。

[解]



27.（本题满分 8 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=-n^2+n$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=2^{a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)$。

[解]

28.（本题满分 13 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 9 分。

已知椭圆C的两个焦点分别为$F_1(-1,\ 0)$、$F_2(1,\ 0)$，短轴的两个端点分别为B_1、B_2

（1）若$\Delta F_1B_1B_2$为等边三角形，求椭圆C的方程;

（2）若椭圆C的短轴长为2，过点F_2的直线l与椭圆C相交于P、Q两点，且$\overrightarrow{F_1P}\perp\overrightarrow{F_1Q}$，求直线$l$的方程。

[解]（1）

（2）

29.（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 6 分。

已知抛物线$C: y^2 = 4x$ 的焦点为F 。

（1）点A、P满足$\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$。当点$A$在抛物线$C$上运动时，求动点$P$的轨迹方程；

（2）在x轴上是否存在点Q，使得点Q关于直线$y = 2x$的对称点在抛物线C上？如果存在，求所有满足条件的点Q的坐标；如果不存在，请说明理由。

[解]（1）

（2）

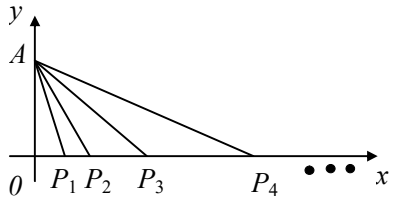
30.（本题满分 13 分）本题共有 2 个小题，第一小题满分 4 分，第二小题满分 9 分。

在平面直角坐标系xOy中，点A在y轴正半轴上，点P_n在x轴上，其横坐标为x_n，且$\{x_n\}$是首项为 1、公比为 2 的等比数列，记$\angle P_nAP_{n+1} = \theta_n$，$n \in N^*$。

（1）若$\theta_3 = \arctan\frac{1}{3}$，求点$A$的坐标；

（2）若点A的坐标为$(0, 8\sqrt{2})$，求θ_n的最大值及相应n的值。

[解]（1）



（2）

31.（本题满分 18 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 7 分，第 3 小题满分 6 分。

已知真命题：“函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $P(a、b)$ 成中心对称图形”的充要条件为“函数 $y=f(x+a)-b$ 是奇函数”。

（1）将函数 $g(x)=x^3-3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，求此时图像对应的函数解析式，并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标；

（2）求函数 $h(x)=\log_2\frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标；

（3）已知命题：“函数 $y=f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像”的充要条件为“存在实数 a 和 b，使得函数 $y=f(x+a)-b$ 是偶函数”。判断该命题的真假。如果是真命题，请给予证明；如果是假命题，请说明理由，并类比题设的真命题对它进行修改，使之成为真命题（不必证明）。

[解]（1）

（2）

（3）

2013 年上海市普通高等学校春季招生考试

数 学 试 卷

参考答案

一.（第 1 至 12 题）每一题正确的给 3 分，否则一律得 0 分。

1．$(-2,+\infty)$　　2．3　　3．$x=-2$　　4．2π　　5．$-\frac{3}{4}$　　6．5

7．$\sqrt{13}$　　8．7　　9．$\frac{\pi}{3}$　　10．$\frac{4}{5}$　　11．$\frac{5}{6}n^2-\frac{7}{6}n$　　12．4836

二.（第 13 至 24 题）每一题正确的给 3 分，否则一律得 0 分。

题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
代码	B	B	D	A	D	A	C	B	C	A	D	C

三.（第 25 至 31 题）

25.[解]因为$CC_1 \quad AA_1$.

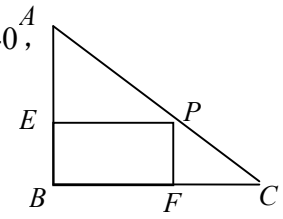
所以$\angle BC_1C$为异面直线BC_1与AA_1.所成的角，即$\angle BC_1C=\frac{\pi}{6}$。

在$\mathrm{Rt}\Delta BC_1C$中，$BC=CC_1\cdot\tan\angle BC_1C=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$,

从而$S_{\Delta ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}BC^2=3\sqrt{3}$,

因此该三棱柱的体积为$V=S_{\Delta ABC}\cdot AA_1=3\sqrt{3}\cdot 6=18\sqrt{3}$.

26.[解]如图，设矩形为$EBFP$，FP长为x米，其中$0<x<40$，



健身房占地面积为y平方米。因为$\Delta CFP\backsim\Delta CBA$，

以$\frac{FP}{BA}=\frac{CF}{CB}$，$\frac{x}{40}=\frac{50-BF}{50}$,求得$BF=50-\frac{5}{4}x$，

从而$y=BF\cdot FP=(50-\frac{5}{4}x)x=-\frac{5}{4}x^2+50x=-\frac{5}{4}(x-20)^2+500\le 500$，

当且仅当$x=20$时，等号成立。

答：该健身房的最大占地面积为 500 平方米。

27.[解]当$n\ge 2$时，$a_n=s_n-s_{n-1}=-n^2+n+(n-1)^2-(n-1)=-2n+2$。

且$a_1=s_1=0$，所以$a_n=-2n+2$。

因为$b_n=2^{-2n+2}=(\frac{1}{4})^{n-1}$，所以数列$\{b_n\}$是首项为 1、公比为$\frac{1}{4}$的无穷等比数列。

故 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)=\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{4}}=\dfrac{4}{3}$。

28[解]（1）设椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$。

根据题意知 $\begin{cases}a=2b\\a^2-b^2=1\end{cases}$，解得 $a^2=\dfrac{4}{3}$，$b^2=\dfrac{1}{3}$

故椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{\dfrac{4}{3}}+\dfrac{y^2}{\dfrac{1}{3}}=1$。

（2）容易求得椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$。

当直线 l 的斜率不存在时，其方程为 $x=1$，不符合题意；

当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y=k(x-1)$。

由 $\begin{cases}y=k(x-1)\\\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$ 得 $(2k^2+1)x^2-4k^2x+2(k^2-1)=0$。

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，则

$$x_1+x_2=\frac{4k^2}{2k^2+1},x_1x_2=\frac{2(k^2-1)}{2k^2+1},\overrightarrow{F_1P}=(x_1+1,y_1),\overrightarrow{F_1Q}=(x_2+1,y_2)$$

因为 $\overrightarrow{F_1P}\perp\overrightarrow{F_1Q}$，所以 $\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_1Q}=0$,即

$$\begin{aligned}(x_1+1)(x_2+1)+y_1y_2&=x_1x_2+(x_1+x_2)+1+k^2(x_1-1)(x_2-1)\\&=(k^2+1)x_1x_2-(k^2-1)(x_1+x_2)+k^2+1\\&=\frac{7k^2-1}{2k^2+1}=0,\end{aligned}$$

解得 $k^2=\dfrac{1}{7}$，即 $k=\pm\dfrac{\sqrt{7}}{7}$。

故直线 l 的方程为 $x+\sqrt{7}y-1=0$ 或 $x-\sqrt{7}y-1=0$。

29.（1）设动点 P 的坐标为 (x, y)，点 A 的坐标为 (x_A, y_A)，则 $\overrightarrow{AP}=(x-x_A, y-y_A)$，

因为 F 的坐标为 $(1, 0)$，所以 $\overrightarrow{FA}=(x_A-1, y_A)$，

由 $\overrightarrow{AP}=-2\overrightarrow{FA}$ 得 $(x-x_A, y-y_A)=-2(x_A-1, y_A)$。

即 $\begin{cases}x-x_A=-2(x_A-1)\\ y-y_A=-2y_A\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_A=2-x\\ y_A=-y\end{cases}$

代入 $y^2=4x$，得到动点 P 的轨迹方程为 $y^2=8-4x$。

（2）设点 Q 的坐标为 $(t, 0)$.点 Q 关于直线 $y=2x$ 的对称点为 $Q'(x, y)$，

则 $\begin{cases}\dfrac{y}{x-t}=-\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{y}{2}=x+t\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-\dfrac{3}{5}t\\ y=\dfrac{4}{5}t\end{cases}$

若 Q' 在 C 上，将 Q' 的坐标代入 $y^2=4x$，得 $4t^2+15t=0$，即 $t=0$ 或 $t=-\dfrac{15}{4}$。

所以存在满足题意的点 Q，其坐标为 $(0, 0)$ 和 $(-\dfrac{15}{4}, 0)$。

30．[解]（1）设 $A(0, t)$，根据题意，$x_n=2^{n-1}$。由 $\theta_3=\arctan\dfrac{1}{3}$，知 $\tan\theta_3=\dfrac{1}{3}$，

而 $\tan\theta_3=\tan(\angle OAP_4-\angle OAP_3)=\dfrac{\frac{x_4}{t}-\frac{x_3}{t}}{1+\frac{x_4}{t}\cdot\frac{x_3}{t}}=\dfrac{t(x_4-x_3)}{t^2+x_4\cdot x_3}=\dfrac{4t}{t^2+32}$，

所以 $\dfrac{4t}{t^2+32}=\dfrac{1}{3}$，解得 $t=4$ 或 $t=8$。

故点 A 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, 8)$。

（2）由题意，点 P_n 的坐标为 $(2^{n-1}, 0)$，$\tan\angle OAP_n=\dfrac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$。

$$\tan\theta_n=\tan(\angle OAP_{n+1}-\angle OAP_n)=\frac{\frac{2^n}{8\sqrt{2}}-\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1+\frac{2^n}{8\sqrt{2}}\cdot\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}=\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}+\frac{2^{2n-1}}{8\sqrt{2}}}=\frac{1}{\frac{16\sqrt{2}}{2^n}+\frac{2^n}{8\sqrt{2}}}。$$

因为 $\dfrac{16\sqrt{2}}{2^n}+\dfrac{2^n}{8\sqrt{2}}\geq 2\sqrt{2}$，所以 $\tan\theta_n\leq\dfrac{1}{2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，

当且仅当$\frac{16\sqrt{2}}{2^n}=\frac{2^n}{8\sqrt{2}}$，即$n=4$时等号成立。

易知$0<\theta_n<\frac{\pi}{2}$，$y=\tan x$在$(0,\frac{\pi}{2})$上为增函数，

因此，当$n=4$时，θ_n最大，其最大值为$\arctan\frac{\sqrt{2}}{4}$。

31.（1）平移后图像对应的函数解析式为$y=(x+1)^3-3(x+1)^2+2$，

整理得$y=x^3-3x$，

由于函数$y=x^3-3x$是奇函数，

由题设真命题知，函数$g(x)$图像对称中心的坐标是$(1,-2)$。

（2）设$h(x)=\log_2\frac{2x}{4-x}$的对称中心为$P(a,b)$，由题设知函数$h(x+a)-b$是奇函数。

设$f(x)=h(x+a)-b$,则$f(x)=\log_2\frac{2(x+a)}{4-(x+a)}-b$，即$f(x)=\log_2\frac{2x+2a}{4-a-x}-b$。

由不等式$\frac{2x+2a}{4-a-x}>0$的解集关于原点对称，得$a=2$。

此时$f(x)=\log_2\frac{2(x+2)}{2-x}-b, x\in(-2,2)$。

任取$x\in(-2,2)$，由$f(-x)+f(x)=0$，得$b=1$，

所以函数$h(x)=\log_2\frac{2x}{4-x}$图像对称中心的坐标是$(2,1)$。

（3）此命题是假命题。

举反例说明：函数$f(x)=x$的图像关于直线$y=-x$成轴对称图像，但是对任意实数a和b，

函数$y=f(x+a)-b$，即$y=x+a-b$总不是偶函数。

修改后的真命题：

“函数$y=f(x)$的图像关于直线$x=a$成轴对称图像”的充要条件是“函数$y=f(x+a)$是偶函数”。